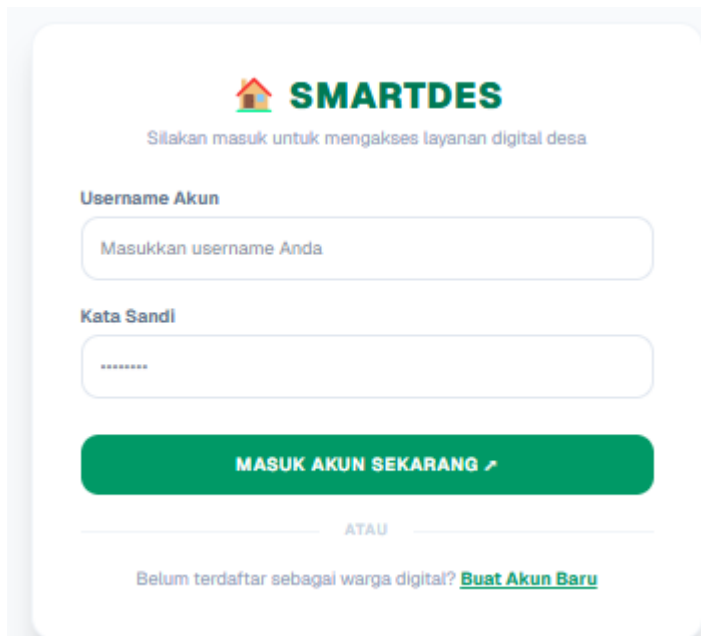


Nama : Muhammad Khoiru Umam

NPM : 24313042

Kelas : TI24A

Halaman login



The login page features a light green header with a house icon and the text 'SMARTDES'. Below the header, a subtitle reads 'Silakan masuk untuk mengakses layanan digital desa'. The form includes two input fields: 'Username Akun' with placeholder text 'Masukkan username Anda' and 'Kata Sandi' with placeholder text '*****'. A green button labeled 'MASUK AKUN SEKARANG' with a right arrow is positioned below the password field. A horizontal line with the word 'ATAU' in the center separates the login section from the registration section. The registration section contains the text 'Belum terdaftar sebagai warga digital?' followed by a blue link 'Buat Akun Baru'.

SMARTDES

Silakan masuk untuk mengakses layanan digital desa

Username Akun

Masukkan username Anda

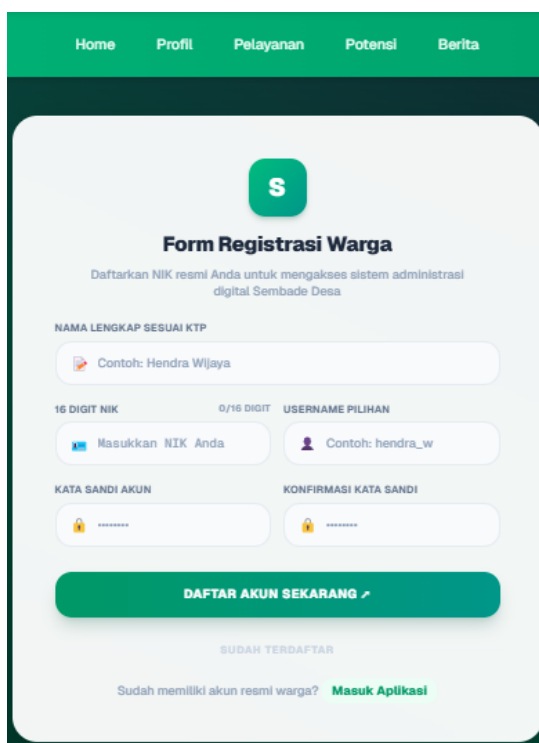
Kata Sandi

MASUK AKUN SEKARANG ➔

ATAU

Belum terdaftar sebagai warga digital? [Buat Akun Baru](#)

Halaman registrasi



The registration page has a green header with navigation links: 'Home', 'Profil', 'Pelayanan', 'Potensi', and 'Berita'. The main content area has a light green background. At the top, there is a green circle with a white 'S' and the title 'Form Registrasi Warga'. A subtitle reads 'Daftarkan NIK resmi Anda untuk mengakses sistem administrasi digital Sembade Desa'. The form is divided into several sections: 'NAMA LENGKAP SESUAI KTP' with a text input field showing 'Contoh: Hendra Wijaya'; '16 DIGIT NIK' with a text input field showing 'Masukkan NIK Anda'; '0/16 DIGIT' with a text input field showing 'Contoh: hendra_w'; 'USERNAME PILIHAN' with a text input field showing 'Contoh: hendra_w'; 'KATA SANDI AKUN' with a password input field showing '*****'; and 'KONFIRMASI KATA SANDI' with a password input field showing '*****'. A green button labeled 'DAFTAR AKUN SEKARANG' with a right arrow is positioned below the password fields. A horizontal line with the text 'SUDAH TERDAFTAR' in the center separates the registration section from the application section. The application section contains the text 'Sudah memiliki akun resmi warga?' followed by a blue link 'Masuk Aplikasi'.

Home Profil Pelayanan Potensi Berita

S

Form Registrasi Warga

Daftarkan NIK resmi Anda untuk mengakses sistem administrasi digital Sembade Desa

NAMA LENGKAP SESUAI KTP

Contoh: Hendra Wijaya

16 DIGIT NIK

Masukkan NIK Anda

0/16 DIGIT

Contoh: hendra_w

USERNAME PILIHAN

Contoh: hendra_w

KATA SANDI AKUN

KONFIRMASI KATA SANDI

DAFTAR AKUN SEKARANG ➔

SUDAH TERDAFTAR

Sudah memiliki akun resmi warga? [Masuk Aplikasi](#)

A. Fungsi Keamanan & Enkripsi Data (Sisi Server / Backend)

- `bcryptjs.hash()` (**Pustaka bcryptjs**):

Digunakan pada API Route pendaftaran warga (`/api/auth/register`). Fungsi ini bertugas menyandikan (*hashing*) kata sandi mentah yang diinput warga menjadi untaian karakter acak berkeamanan tinggi sebelum disimpan ke dalam database. Hal ini menjamin bahwa administrator desa sekalipun tidak dapat melihat kata sandi asli warga.

- `auth()` / `NextAuth()` (**Pustaka NextAuth.js v5**):

Berfungsi sebagai pengendali (*handler*) utama sesi global aplikasi. Pustaka ini mengonfigurasi strategi autentikasi berbasis **JWT (JSON Web Token)** untuk mengunci rute halaman dalam (*Protected Routes*), sehingga warga yang belum login tidak dapat mengakses dasbor administrasi desa secara ilegal.

B. Fungsi Interaktivitas & Validasi Form (Sisi Klien / Frontend)

- `signIn('credentials', { ... })`:

Fungsi asinkronus bawaan NextAuth yang dipasang pada tombol "*MASUK AKUN SEKARANG*" (`image_cffc7f.png`). Fungsi ini mengirimkan data *Username* dan *Kata Sandi* ke server secara aman tanpa memicu muat ulang halaman secara penuh (*single-page redirect*).

- `e.preventDefault()`:

Dipasang pada fungsi `handleSubmit` di kedua form. Berfungsi untuk menahan aksi bawaan browser (yang biasanya otomatis menyegarkan/*refresh* halaman saat tombol disubmit), sehingga proses validasi JavaScript dapat berjalan terlebih dahulu.

- `useState()` (**React Hook**):

Digunakan untuk mengelola status (*state*) dinamis pada form, antara lain:

- *Form State*: Menyimpan karakter teks yang sedang diketik oleh warga pada kolom Nama, NIK, Username, dan Password.
- *Loading State*: Mengubah teks tombol menjadi "*Memproses...*" atau mengaktifkan animasi putar (*spinner*) saat proses pendaftaran berlangsung agar warga tidak menekan tombol kirim berkali-kali.
- *Error/Success State*: Menampilkan kotak pesan notifikasi jika ada kesalahan penginputan data.

C. Fungsi Manipulasi & Pembatasan Karakter Input (Sanitasi Data)

- **Ekspresi Reguler / Regex** (`.replace(/\\D/g, '')`):

Fungsi manipulasi string yang dipasang pada kolom *16 Digit NIK* (image_cffc9d.png). Fungsi ini secara otomatis mendeteksi dan menghapus karakter selain angka secara *real-time* saat warga mengetik. Jika warga tidak sengaja mengetik huruf atau spasi, sistem akan langsung mengabaikannya.

- `.toLowerCase()` **dan** `.replace(/s+/g, "")`:

Dipasang pada kolom *Username Pilihan*. Fungsi ini memaksa semua input huruf menjadi kecil (*lowercase*) dan menghapus spasi secara otomatis. Hal ini krusial untuk standardisasi nama akun di database guna mencegah duplikasi akun akibat perbedaan penggunaan huruf kapital (misal: menghindari adanya akun Hendra_W dan hendra_w secara bersamaan).

- **Properti** `.length`:

Digunakan sebagai fungsi pengecekan kondisi (*if-statement*). Sistem memeriksa apakah `form.nik.length === 16`. Jika jumlah digit kurang atau lebih dari 16, fungsi pengiriman data akan langsung dihentikan dan sistem memunculkan pesan peringatan di bawah kolom **0/16 DIGIT**.

D. Fungsi Desain & Styling (Tailwind CSS)

- `backdrop-blur-md & bg-white/10`:

Fungsi visual CSS modern yang digunakan untuk membentuk efek kaca transparan (*glassmorphic card*) pada Form Registrasi Warga (image_cffc9d.png), membuat latar belakang gradasi gelap di belakangnya terlihat samar-samar menembus kotak form.

- `animate-spin`:

Kelas animasi bawaan Tailwind CSS yang akan aktif secara kondisional pada tombol aksi ketika *Loading State* bernilai *true*, memberikan indikasi visual interaktif kepada pengguna bahwa sistem sedang memproses data.

7. LOGIKA ALUR DATA (*DATA FLOW LOGIC*)

1. **Form Register** (image_cffc9d.png): Warga mengisi data → Sistem memvalidasi NIK (wajib 16 digit angka) dan memastikan Kata Sandi cocok dengan Konfirmasi Kata Sandi → Data dikirim ke API server → `bcryptjs` melakukan enkripsi → Data tersimpan di basis data desa.
2. **Form Login** (image_cffc7f.png): Warga memasukkan Username dan Password → Fungsi `signIn()` mengirimkan kredensial → `NextAuth` mencocokkan hash password di database → Jika cocok, server menerbitkan token akses JWT → `SessionProvider` mendistribusikan status login ke `<Navbar/>` → Menu navigasi atas (*Home, Profil, Pelayanan, Potensi, Berita*) berubah status menjadi "Terautentikasi".

